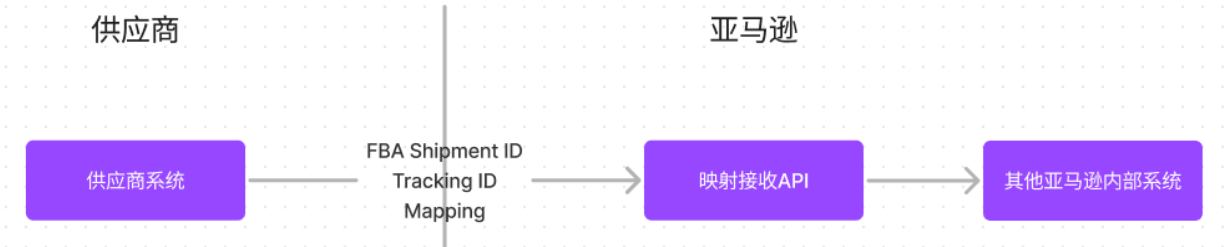


FIST-ShipTrack服务商对接单号API开发文档

简要：亚马逊为服务商开放一个Rest API接口，供服务商在接收到亚马逊卖家的FBA仓货物，并生成运单号（tracking Id）后向亚马逊传输FBA货物和运单号的映射关系。此接口是亚马逊与FIST-ShipTrack服务商集成的必要条件之一。

系统示意



1. 开发前的注意事项：

1. **注册AWS 账号**，使用**IAM服务**来调用亚马逊的API 接口。IAM是亚马逊云提供的用户身份验证的服务，请自行保管AWS账号、用户、和密钥信息。
2. 亚马逊API使用**IAM角色**进行对client的鉴权，而因为IAM角色可以由多种程序/用户代入，请仔细校验从内部服务代入此IAM角色的流程 and 安全性，减少IAM角色被冒名的风险。
3. 请尽可能自动化触发API调用，如，与上游的单号生成联通，以及设置对API返回内容的自动化、异常处理机制。异常处理可以基于亚马逊API提供规定的错误代码，以及每个代码是否可以重试（见下文）。
4. 推荐使用一个测试环境和一个生产环境，前者供测试、开发和调试。亚马逊API有beta, gamma, 和prod 三个端口，beta和gamma对接测试环境，prod对接生产环境。
5. 根据航线提供运单号（trackingId）的正则表达式，并确保正则表达式在满足业务的基础上支持足够的灵活性。服务商需严格按照所提供的正则发送运单号，如需变更，请提前联系亚马逊，并制定变更计划。
6. 空运/海运/陆运：API字段中有字段说明货物的运输方式：空运，海运或者陆运。请如实提供AIR，OCEAN或者GROUND_TRAIN/GROUND_TRUCK。
7. FBA 单号的正则表达式规则：`FBA[0-9A-Z]+`，**请做好系统校验之后再向亚马逊发送。**
8. **注意**：如果您是SEND 服务商，请勿把SEND系统的FBA货件和tracking id单号推送至亚马逊。如果tracking id与SEND Developer API生成的不一致，这将导致SEND用户无法浏览轨迹信息。

2. Rest API 规范

服务器地址

请注意http地址的环境和分区：亚马逊对外开放3个不同的地区，API的地区基于这个FBA货物的送仓地址和航线。如，FBA仓位于美国，则API接口的地区为IAD，us-east-1，详见附录。

- 北美地区URL（目前支持美国线和加拿大线）：`https://artio-{beta/gamma/prod}-iad.xbsc.intech.amazon.dev`
- 欧洲线URL：`https://artio-{beta/gamma/prod}-dub.xbsc.intech.amazon.dev`
- 日本线URL：`https://artio-{beta/gamma/prod}-pdx.xbsc.intech.amazon.dev`
- 如不确定某FBA shipment的映射关系应该使用哪个API地区，请咨询亚马逊进行确认。
- 例如. 美国航线beta测试单：`https://artio-beta-iad.xbsc.intech.amazon.dev`

- 生产环境美国航线推送：<https://artio-prod-iad.xbsc.intech.amazon.dev>

开发注意事项

- 当服务商发送新的trackingId来更新之前更新过的FBA货号时，如货号状态正常，并货件状态还没有转变为IN_TRANSIT（运输中），新的trackingId将会被复写。
- 根据不同的错误情况，有些无法系统性重试的问题需要服务商联系卖家线下处理，届时请服务商在发现数据问题时及时向亚马逊反馈。
- 如有服务商系统自动重试的情况，我们推荐使用指数退避的算法，及重试次数不超过3次。
- 如出现http time out超时，请在24小时内重试，请勿立即重试。

API定义

- Swagger API文件：请参考资料中的FIST-ShipTrack-API.json文件
- HTML文档：请参考资料中的FIST-ShipTrack-API.html文件

2.1. 发送 FBASHIPMENTID 和 TRACKINGID 的映射关系

服务商需要调用PublishTrackingId(Batch) API来提供服务商自身的tracking id和亚马逊FBA Shipment id之间的映射关系。

考虑到服务商实际业务中可能出现的情况，亚马逊允许服务商使用同一个运单号（tracking id）与多个FBA Shipment id进行映射。每次对PublishTrackingId(Batch) API的调用，仅能对一个服务商的tracking id和一个FBA Shipment之间进行映射。如需与多个FBA Shipment id进行映射，需要进行多次调用。

每次对PublishTrackingId(Batch) API的调用，服务商仅需调用PublishTrackingId API和PublishTrackingIdBatch API中的一个，请根据如下情况决定调用哪个API：

- Case 1: 如果当前FBA Shipment下的Box不需要使用不同的tracking id来提供轨迹（即所有Box的轨迹一样），那么仅需要对FBA Shipment分配一个carrier的tracking id。这种情况下，服务商可以调用PublishTrackingId API分配一个tracking id，也可以调用PublishTrackingIdBatch API对每个Box都分配一个tracking id。
- Case 2: 如果当前FBA Shipment下的Box需要使用不同的tracking id来提供轨迹（即不同Box的轨迹存在差异），那么需要对FBA Shipment下的每个Box均分配一个carrier的tracking id。请调用PublishTrackingIdBatch API。

注意：请服务商告知卖家不要随意更新FIST/ShipTrack订单的Tracking ID，一旦卖家修改了TrackingId，服务商将有可能无法调用PublishTrackingId(Batch)接口，从而影响服务商的绩效。

2.1.1. PUBLISHTRACKINGID API: 发送单个 FBASHIPMENTID 和 TRACKINGID 的映射关系

- API path - POST `https://artio-{beta/gamma/prod}-{pdx/iad/dub}.xbsc.intech.amazon.dev/v1/publish-tracking-id`

请求格式

具体schema见随附Swagger API文件或HTML文档

- ```
{
 fbaShipmentId: string, // required
 carrierScac: string, // required
 trackingId: string, // required
 transportMode: string, // 'OCEAN/AIR/GROUND_TRAIN/GROUND_TRUCK', required
 timestamp: string, // required
 shipFromCountryCode: string, // required, use "CN" for China-based sellers.
 numBoxes: string // optional
}
```

- ```
}

```
- 时间戳格式是基于ISO-8601 格式yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ, 代表UTC时区。
 - FBA Shipment ID将由卖家提供, 格式: FBA[0-9A-Z]{7,9} (正则表达式)
 - 请注意港澳台地区的shipFrom, 一律请填写shipFromCountryCode==CN
 - 请注意, numBoxes 为 2024/11/15 新增的字段, 表示此shipment中服务商承运的箱子数量。

响应格式

- ```
{
 success: boolean,
 errorCode: string
 errorMessge: string
}
```

### 2.1.2. PUBLISHTRACKINGIDBATCH API: 发送多个 FBASHIPMENTID 和 TRACKINGID 的映射关系

- API path: https://artio-{beta/gamma/prod}-{iad/dub/pdx}.xbsc.intech.amazon.dev/v1/publish-tracking-id-batch
- **注意**: 每个请求只能最多有500个箱子 (Box) 层面的运单号映射关系。如超过500个箱子, 请分成多次调用来完成。

### 请求格式

具体schema见随附Swagger API文件或HTML文档

```
carrierScac: string, // required
fbaShipmentId: FBA123456789, // required
shipFromCountryCode: string, // required, use "CN" for Chinese sellers
transportMode: string, // required, 'OCEAN/AIR/GROUND_TRAIN/GROUND_TRUCK'
mappings: [
 {
 fbaShipmentBoxId: FBA123456789U0000001, // required
 trackingId: xxxx, // required
 timestamp: string // required, ISO 8601, UTC, yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ
 },
 {
 fbaShipmentBoxId: FBA123456789U0000002,
 trackingId: yyyy, // use box level tracking id
 timestamp: string
 },
 ...
]
```

- 请注意 fbaShipmentBoxId 的格式, 为: FBA 单号+ U + 六位数字。这表示FBA箱号, 与FBA箱标上的箱号一致。
- 时间戳格式 是基于ISO-8601 格式yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ, 代表UTC时区。
- FBA Shipment ID由卖家提供。格式: FBA[0-9A-Z]{7,9} (正则表达式)
- 请注意港澳台地区的shipFrom, 一律请填写shipFromCountryCode==CN

### 响应格式

```
{
```

```

 success: boolean,
 errorCode: string
 errorMessge: string
 }

```

## 2.2. VOIDTRACKINGID: 取消货件TRACKING ID 的映射关系

- API path - POST `https://artio-{beta/gamma/prod}-{pdx/iad/dub}.xbsc.intech.amazon.dev/v1/void-tracking-id`
- 取消货件代表卖家在服务商处取消了承运的订单。服务商使用此API接口来取消对应的货件。
- 若服务商与卖家达成一致取消订单，服务商必须调用此接口确保ShipTrack数据一致；并且服务商只允许取消自己的订单。
- 注意取消API仅支持取消一整个货件，不支持货件中某些箱子的取消。
- 注意：**当前VoidTrackingId API功能有限，仅供集成。亚马逊还在进一步完善该API的功能。

### 请求格式

具体schema见随附Swagger API文件或HTML文档

```

{
 fbaShipmentId: string, // required
 carrierScac: string, // required
}

```

### 响应格式

```

{
 success: boolean,
 errorCode: string
 errorMessge: string
}

```

## 2.3. UPSERTTRANSPORTATIONINFO API更新货件的运输信息

- API path - POST `https://artio-{beta/gamma/prod}-{pdx/iad/dub}.xbsc.intech.amazon.dev/v1/upsert-transportation-info`
- 集成说明：
  - 该接口可在完成PublishTrackingId API接口和PublishTrackingIdBatch API接口集成之后开始进行开发和集成。
  - 该接口可以多次调用，请根据以下建议，在指定情况下调用该接口：
    - 服务等级协议以及干线运输信息：
      - 初次更新：需要在服务商入库24小时内提供一个初版的信息。
      - 最终更新：在开船/航班起飞/陆铁出发24小时内，需要提供最终版信息。如果初版和最终版没有任何变化，则不需要额外更新。
    - 尾程信息/仓库预约信息：
      - lastLegDeliveryMode - 需要在服务商入库后（AF/NS节点）24小时内提供信息。
      - 其余尾程信息/仓库预约信息：需要在获得尾程信息后的24小时内提供。
        - 快递派：需要在快递派的服务商（比如UPS）贴标后24小时内提供
        - 卡派：ISA预约成功后24小时内提供
        - Amazon Freight：Amazon Freight下单后24小时内提供

## FIST-ShipTrack服务商对接单号API开发文档

- 此接口支持部分Box更新，当有任何变化时，可以仅更新变化的Box信息。比如部分货件由卡派更换为快递派，第一次调用TRUCK，第二次调用COURIER。
- 服务等级协议中的产品时效 (minTransitDays & maxTransitDays)
  - 举例说明：若贵司有一个物流产品，叫做，普船海卡，美东时效45天到55天，那么 minTransitDays 填写45天，maxTransitDays 填写55天。这里的时效，我们要求内部产品设计时效，不是对外卖家时效。
  - 我们理解同一个产品，在一年不同的时间可能有不同的时效，我们需要的是**当下**，贵司的产品部门怎么定义某款产品对应的时效。
  - **要求**：maxTransitDays - minTransitDays 不能超过20天。例如，minTransitDays = 45 并且 maxTransitDays = 55 可以被接受，而minTransitDays = 25 并且 maxTransitDays = 50 不能被接受。
- 尾程信息 (lastLegTransportationInfo) 及仓库预约信息 (fcAppointmentInfo)
  - 服务商必须提供尾程信息，尾程为快递派，卡派，Amazon Freight，3选1。
    - 快递派，需要提供对应的UPS/Fedex或者其他尾程服务商的子单号
    - 卡派，需要提供ISA预约号
    - Amazon Freight，需要提供Amazon Freight Order ID
    - 如果为卡派和快递派混合模式，需要提供快递派的UPS/Fedex或者其他尾程服务商子单号和卡派的ISA预约号。
  - Amazon Freight情况下，我们只需要Amazon Freight Order ID即可，不需要提供Amazon Freight为服务商预约的ISA号码。

### 参数说明：

- **注意**：该接口参数存在调整（新增/位置变动/重命名/废弃），请以最新的开发文档（请查看文件名日期后缀）为准。请不要使用未注明，或者已废弃参数。
  - FIST-ShipTrack服务商对接单号API开发文档：参数详细说明，包括何时使用。
  - FIST-ShipTrack-API：参数名，简略说明，是否废弃等。标记为Required为必须提供。
- **注意**：每个请求只能最多有500个箱子（Box）层面的运单号映射关系。如超过500个箱子，请分成多次调用来完成。
- carrierScac：服务商集成FIST时使用的SCAC code。
- productSla：产品时效信息
  - productSla主要属性说明：
    - middleLegServiceLevel：必填，干线运输信息，"STANDARD"，"FAST"，"EXPEDITED"。针对CN out 订单的服务运输级别的定义，我们这边提供了不同航线不同级别对于SLA的建议（仅供参考）。请服务商根据自身业务情况自行确定。如CN2US的空运订单，对于Expedited 级别，SLA是<= 7 天。详情请见文档（Finalized middleLegServiceLevel Definition Table）。如有疑问，请联系Amazon物流经理。
    - minTransitDays：最短运输时间，从提货/送仓到 FBA 仓库的最短预计时间。maxTransitDays和minTransitDays的差值不能超过20天。具体请查看后续说明。
    - maxTransitDays：最长运输时间，从提货/送仓到 FBA 仓库的最长预计时间。maxTransitDays和minTransitDays的差值不能超过20天。具体请查看后续说明。
- middleLegTransportationInfo：干线运输信息
  - middleLegTransportationInfo主要属性说明：
    - transportMode：必填，货物**干线**运输模式。可以是"AIR"，"OCEAN"，"GROUND\_TRUCK" 或者 "GROUND\_TRAIN"。
      - AIR：空运
      - OCEAN：海运（海铁联运算是海运）
      - GROUND\_TRUCK：陆地卡车运输。
      - GROUND\_TRAIN：陆地火车运输。

- middleLegEstimatedDepartureTime (ETD) : 干线预计出发时间
- middleLegEstimatedArrivalTime (ETA) : 干线预计到达时间
- originPort : 始发港 (空运 3 字符 IATA 代码, 海运 5 字符 UN/LOCODE, 陆运及铁路运输请提供距离始发地/目的地最近的机场代码)
- destinationPort : 目的港 (编码规则同上)
- fcAppointmentInfo : 仓库预约信息 (仓库预约信息, 卡派/Amazon Freight设置, 快递派无须设置)
  - fcAppointmentInfo主要属性说明:
    - isald : 入库预约号, isald和amazonFreightOrderId提供一个即可
    - amazonFreightOrderId : 亚马逊货运订单号, isald和amazonFreightOrderId提供一个即可
    - detailedInfoOperationType ( ADD或者REMOVE, ADD表示添加一个与该票货新绑定的预约信息; REMOVE表示删除掉一个与该票货取消绑定的预约信息; 如果该票货有两个预约, 请以operationType == ADD, 但以不同的isald/amazonFreightOrderId 调用API两次)
- mappings :
  - mappings数组不能为空, 即mappings数组的size>0。
  - mappings数组仅能包含当前FBA Shipment下的箱子数据, 不能包含其他FBA Shipment下的箱子数据。
  - mappings主要属性说明:
    - fbaShipmentBoxId : 必填且在mappings数组中不重复。如为null, API 将调用失败。
    - endToEndTrackingId : carrier的干线 trackingId, 即调用PublishTrackingId(Batch) 时映射的服务商trackingId。
    - lastLegTransportationInfo : (尾程相关信息)
      - lastLegDeliveryMode (尾程的派送方式, "TRUCK" ( Amazon Freight之外的卡车卡派), "COURIER" (快递派), "AMAZON\_FREIGHT" )
      - lastLegCarrier : (卡派/Amazon Freight无需设置, 快递派需设置)
        - scac : 快递派的服务商的SCAC。请查看附录中“快递派服务商的SCAC”。
      - lastLegTrackingId : (尾程快递单号。卡派/Amazon Freight无需设置, 快递派需设置)。请注意, 请尽量做到与箱号一一对应。如难以实现, 请至少保证当前mapping数组下的所有尾程快递单号均属于同一个FBA shipment, 快递单号与FBA shipment号不对应的情况, 将影响服务商绩效。

## 请求格式

具体schema见FIST-ShipTrack-API.html (接口定义文件) 和Swagger API文件。

```
{
 fbaShipmentId: string, // required
 carrierScac: string, // required
 shipFromCountryCode: string, // required
 productSla:{
 middleLegServiceLevel: string, // required, "STANDARD" "FAST" "EXPEDITED"
 minTransitDays: number, // required
 maxTransitDays: number // required
 },
 middleLegTransportationInfo:{
 transportMode: string, // required, "AIR" "OCEAN" "GROUND_TRAIN" "GROUND_TRUCK"
 middleLegEstimatedDepartureTime: string, // required date-time
 middleLegEstimatedArrivalTime: string, // required date-time
 originPort: string, // required ^([A-Z]{3}|[A-Z]{5})$
 destinationPort: string // required ^([A-Z]{3}|[A-Z]{5})$
 }
}
```

```

 },
 fcAppointmentInfo: {
 isaId: string,
 amazonFreightOrderId: string,
 detailedInfoOperationType: string
 },
 mappings: [
 {
 timestamp: string, // required, ISO 8601, UTC, yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSz
 fbaShipmentBoxId: string, // required
 endToEndTrackingId: string, // required
 lastLegTransportationInfo: {
 lastLegDeliveryMode: string, // required
 lastLegCarrier: {
 scac: string
 },
 lastLegTrackingId: string
 },
 billOfLading: string // optional
 }
]
 }
}

```

### 响应格式

```

{
 errorCode: string, // only available for error
 errorMessage: string, // only available for error
 transportationInfo: { // only available for success
 transportMode: string,
 middleLegServiceLevel: string,
 mappings: [
 {
 timestamp: string,
 fbaShipmentBoxId: string,
 endToEndTrackingId: string,
 lastLegTransportationInfo: {
 lastLegDeliveryMode: string, // required
 lastLegCarrier: {
 scac: string
 },
 lastLegTrackingId: string
 },
 billOfLading: string // optional
 }
]
 }
}

```

### 产品时效 (minTransitDays & maxTransitDays) (pending CM&PGM review)

- 举例说明：若贵司有一个物流产品，叫做，普船海卡，美东时效45天到55天，那么 minTransitDays 填写45天，maxTransitDays 填写55天。这里的时效，我们要求内部产品设计时效，不是对外对卖家时效。
- 我们理解同一个产品，在一年不同的时间可能有不同的时效，我们需要的是当下，贵司的产品部门怎么定义某款产品对应的

时效。

- **要求**：maxTransitDays - minTransitDays 不能超过20天。例如，minTransitDays = 45 并且 maxTransitDays = 55，maxTransitDays - minTransitDays = 10 < 20 可以被接受，而minTransitDays = 25 并且 maxTransitDays = 50，maxTransitDays - minTransitDays = 25 > 20 不能被接受。

## 尾程信息 (lastLegTransportationInfo) 及仓库预约信息 (fcAppointmentInfo)

服务商必须提供尾程信息，尾程为快递派，卡派，Amazon Freight，3选1。

- 快递派，需要提供对应的UPS/Fedex或者其他尾程服务商的子单号
- 卡派，需要提供ISA预约号
- Amazon Freight，需要提供Amazon Freight Order ID
- 如果为卡派和快递派混合模式，需要提供快递派的UPS/Fedex或者其他尾程服务商子单号和卡派的ISA预约号。

Amazon Freight情况下，我们只需要Amazon Freight Order ID即可，不需要提供Amazon Freight为服务商预约的ISA号码。

## 信息提供时机

- 服务等级协议以及干线运输信息：
  - 初次更新：需要在服务商入库24小时内提供一个初版的信息。
  - 最终更新：在开船/航班起飞/陆铁出发24小时内，需要提供最终版信息。如果初版和最终版没有任何变化，则不需要额外更新。
- 尾程信息/仓库预约信息：
  - lastLegDeliveryMode - 需要在服务商入库24小时内提供信息。
  - 其余尾程信息/仓库预约信息：需要在获得尾程信息后的24小时内提供，例如预约成功后24小时内，UPS贴标后24小时内，Amazon Freight下单后24小时内。

## 2.4. 错误码与释义

**注意**：当请求体中某些映射关系报错（如BoxId不符合规范，等），整个请求将会返回错误，重试时需要重新发送之前所有的Box的映射关系。响应中的报错信息是第一个系统处理到出错的box信息。

| 错误码                                        | 错误释义                                                                                                                         | 排查方法                                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| INVALID_TRACKING_ID                        | TrackingId格式与提供的正则表达式不符。                                                                                                     | 验证TrackingId格式是否符合集成时提交给亚马逊的Regex Code               |
| INVALID_FORWARDER                          | 这意味着承运人的SCAC代码不存在于FIST(ShipTrack)系统中。                                                                                        | 验证SCAC是否符合集成时提交给亚马逊的SCAC                             |
| INVALID_FBA_SHIPMENT                       | 错误的FBA shipment id格式，或FBA shipment不存在。                                                                                       | 询问卖家有无输入错误                                           |
| INVALID_FBA_SHIPMENT_STATUS                | 这意味着发送的FBA shipment id当前状态不能再更新。如：已取消，已到达。                                                                                   | 无，通常原因为推送过晚会被记入技术考核指标。                               |
| INVALID_INPUT                              | 输入中的一般错误，比如运输方式等。                                                                                                            | 检查API参数                                              |
| INVALID_CARTON_INFO                        | 说明亚马逊的系统里没有箱子相关的信息，需要卖家录入相关的信息。                                                                                              | 通常为API卖家调用方式有误，请卖家联系API厂商                            |
| INVALID_SHIPMENT_BOX                       | 错误的FBA shipment box id格式，FBA shipment box id不存在，或者mapping中的FBA shipment box id和FBA shipment id不匹配。                           | 检查订单中箱子的ID是否存在                                       |
| TOO_MANY_MAPPING                           | 在单个请求中发送了超过500个mapping。                                                                                                      | 每个请求只能最多有500个箱子(Box)层面的运单号映射关系。如超过500个箱子，请分成多次调用来完成。 |
| MISSING_INIT_CALL                          | 若卖家使用“非合作承运人”或“ShipTrack承运人”进行发货，承运人需要先调用publishTrackingId(Batch) API之后才可以调用upsertTransportationInfo进行数据更新。（注：SEND属于“合作承运人”） | 请检查是否调用publishTrackingId(Batch) API                  |
| FORWARDER_ALREADY_EXISTS                   | 这意味着tracking id相关信息已被其他承运人填写。承运人应离线解决此问题。                                                                                    | 无                                                    |
| EMPTY_MAPPING                              | 请求的mapping内没有数据。                                                                                                             | 无                                                    |
| CONFLICT_REQUEST, CONCURRENCY_CHECK_FAILED | 承运人几乎在同时发送了多个请求来更新同一条数据。                                                                                                     | 检查货运商内部推送技术异常，请序列化更新                                 |

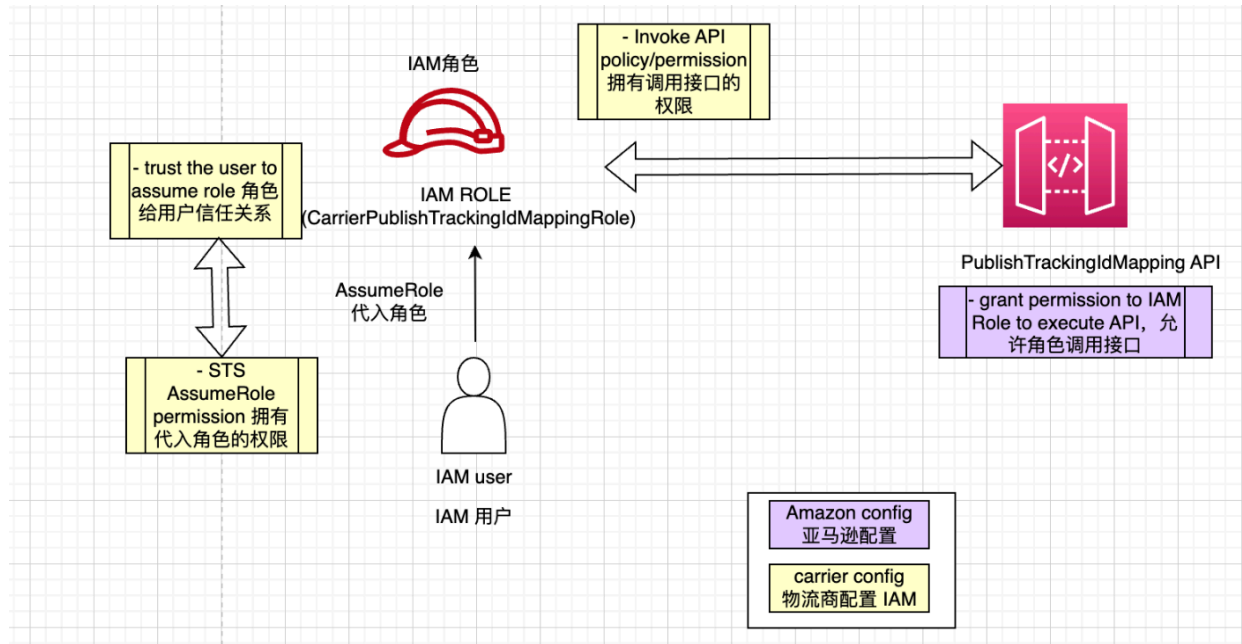


### 3. API Authorization 鉴权

#### 3.1. IAM 服务

涉及的服务：

- IAM：创建用户和角色
- STS：在runtime带入角色并开始临时session，保证调用安全性



**AWS IAM** - 亚马逊API 使用IAM 角色的方式进行身份验证。此服务的好处是调用API无需使用用户名和密码，提高安全性。调用时只需要代入一个IAM 角色即可通过鉴权。

**注意：**如果您是第一次使用IAM服务，请用7分钟时间观看[此视频](#)了解IAM相关的基本概念。

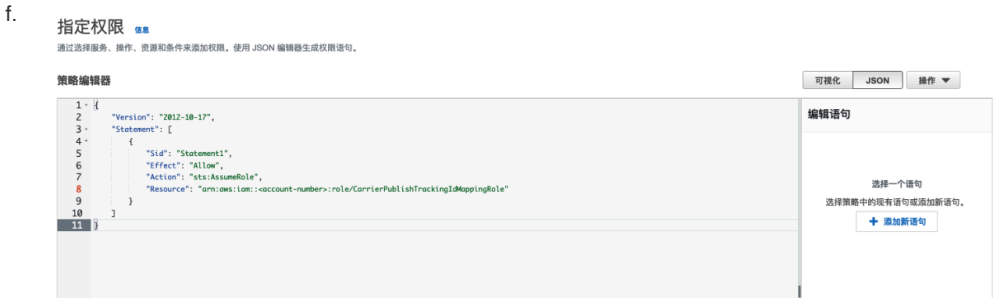
1. 创建一个公司名下的 AWS 亚马逊云账号，或者使用已有的账号。**注意，我们要求服务商针对测试和生产环境各有一个账号，但配置IAM的方式相同，以下说明配置一个账号IAM的最基础的流程。**
  - a. 亚马逊云账号注册，请参考文档“FIST-ShipTrack服务商轨迹对接手册”，章节“AWS国际区账号申请”。
2. 进入AWS管理页面，选择并进入IAM管理中心。可以在管理页面的上方搜索“IAM”。
3. **创建IAM User/IAM 用户(\*)**。IAM用户是一个IAM实体，通常代表一个可以使用密钥信息来使用该AWS账号的员工或机器。
  - a. 选择添加用户



c. 给新用户创建新的权限，选择直接付加策略 → 创建新策略

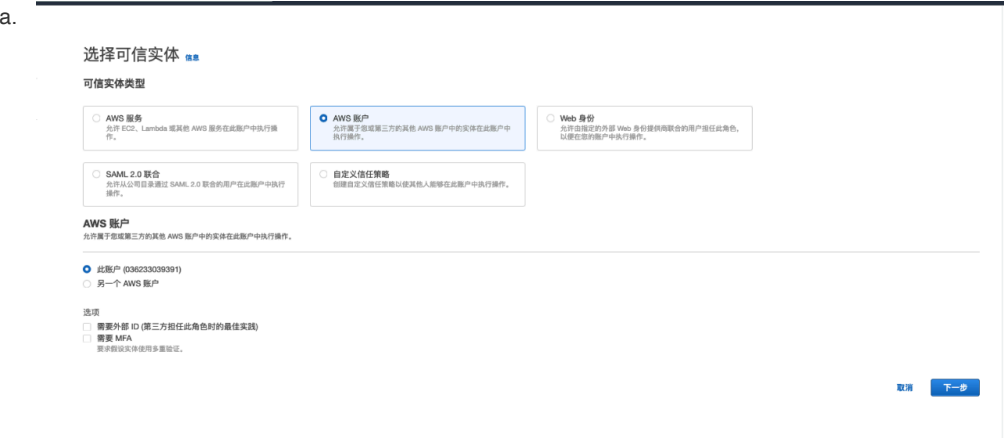


e. 给用户赋予代入IAM角色的权限，如下。角色名字是**CarrierPublishTrackingIdMappingRole**, 请注意TrackingId中的I是大写字母I (Ice), 不是小写字母l (leg)，下一步会说明如何创建这个角色。

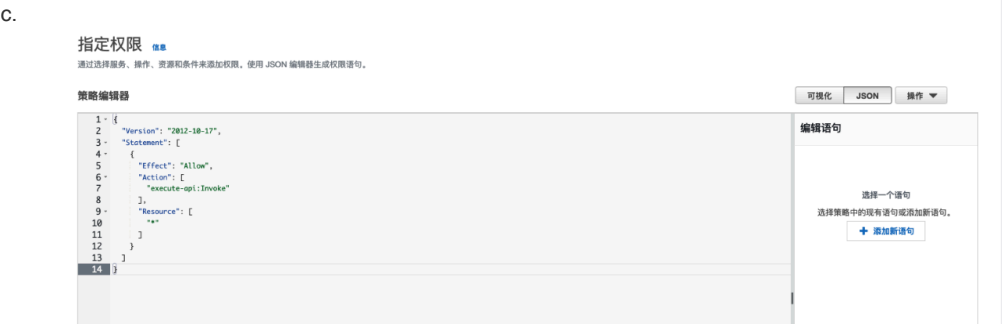


g. 创建用户。创建完成后，**请记录与这个用户相关联的密钥**。在调用API接口时，程序需要使用密钥来登陆到此用户名下，接而再代入IAM角色，进入临时会话。

4. 创建一个新的IAM role/IAM角色。选择IAM → 角色 → 创建角色。可信实体选择AWS 账户，即在上一步创建的用户。



b. 制定权限时，给角色execute-api的权限。



d. 创建新策略，给策略一个名字并记录名字。如：ExecuteApiPolicy。

e. 角色还需要配置信任实体，在这里，将信任实体配置为在上一步创建的IAM user 的ARN，JSON格式为：

```
f. {
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "arn:aws:iam::<aws-account-number>:root"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
]
}
```

g. 创建角色。角色名字为 **CarrierPublishTrackingIdMappingRole**。创建完成后，可以在角色页面查看。

h.

#### 命名、查看和创建

##### 角色详细信息

##### 角色名称

输入一个有意义的名称来标识此角色。

CarrierPublishTrackingIdMappingRole

最长 64 个字符。请使用字母数字和“+”、“@”、“-”字符。

##### 描述

为此角色添加一个简短说明。

最长 1000 个字符。请使用字母数字和“+”、“@”、“-”字符。

i. 记录这个角色的ARN (Amazon Reference Number)。注意这个角色的ARN与在上一步建立用户时给予的权限的 Resource ARN一致。

5. 将创建的ARN提供给Amazon技术团队进行授权配置。在授权配置生效后，服务商才能使用该ARN成功调用API。

6. 在调用API的时候，您需要用到STS服务来创建一个与API的临时会话。用STS的API [assume role](#) 来代入上一步创建好的IAM角色。

**\*注意：**如果已经有使用IAM的经验并且有已知的身份明确的IAM User, 服务商不需要新建一个user。另，亚马逊API不对IAM 角色信任的实体做任何规定，IAM user只是一个常用、基础的方式。其他的选择例如AWS 服务，也可以直接代入IAM 角色，不需要使用User的身份。在什么实体来代入指定IAM角色的问题上服务商可以自行根据需要选择。

### 3.2. SIGNING THE API REQUEST 签名API请求

- 调用方/客户端需要用 AWS sigv4 为API请求签名 [reference](#)
- AWS Sigv4是AWS对公共网络的一个签名规范。AWS有相关联的SDK工具来帮助客户端签名请求体。我们对您是否使用开源的SDK工具来调用API不作限制。您可以使用工具或根据您的程序需求来实现签名。
- 参考资料
  - <https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaSDK/latest/javadoc/com/amazonaws/auth/AWS4Signer.html>
  - <https://stackoverflow.com/questions/35985931/how-to-generate-signature-in-aws-from-java>

3.3. 我们提供一个基础版本的调用API的程序样例。详见：

注：此样例中的代码仅供参考，实际开发过程中需要根据服务商自身的信息进行开发，切勿直接使用！如果需要多语言版本，请参考AWS官方文档。

<https://github.com/lvyWang13/CallAwsApiGateway>

### 3.4. API 密钥

亚马逊API使用API keys ( API 密钥) 进行对客户端的限流。在您调用API时, 需要创建 x-api-key header , 并根据地区另外赋值。亚马逊将在收到您的IAM role信息后配置API keys , 发送给服务商, 请服务商妥善保管。如果没有x-api-key header 或者API key不正确, 您将收到 403 Forbidden 的报错信息。

- 参考: <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-create-usage-plans-with-rest-api.html#api-gateway-usage-plan-test-with-postman>

### 3.5. 常见问题

- {"message": "Credential should be scoped to a valid region, not 'us-west-2'."}: 调用的接口地址URL和 aws region参数不匹配。注意 调用IAD (美国线和加拿大线) 的url请使用us-east-1 , PDX (日本线) 请使用us-west-2 , DUB (欧洲线) 请使用eu-west-1.
- 如在亚马逊云账号注册或者使用中遇到问题, 请参考文档“FIST-ShipTrack服务商轨迹对接手册”, 章节“AWS国际区账号申请”, 获取AWS专属客服咨询。

## 4. API 测试

- 在开发初期, API可以用Postman或者curl命令来测试API的可用性, 但需要提供正确的signature和IAM用户权限。
- 或者, 可以使用 <https://github.com/ivyWang13/CallAwsApiGateway> 的代码实例, 补全地区, 正确的url地址, IAM role的参数后调用。条件是调用前机器上的AWS credential准备完整。例如, 本地调用时, ~/.aws/credential 文件中必须存在正确有效的accessKeyId和secretAccessKey.
- 在测试环境开发完成时, 服务商将根据亚马逊提供的基本测试用例调用测试环境 (beta , gamma) 的API。
  - 测试环境需要测试FBA shipment数据, 这些数据我们将与测试用例一并提供。
- QA测试: 在测试环境基本测试通过后, 亚马逊将于服务商进行end-to-end测试, 包括API集成以及项目中另外的Shiptrack集成 (推送物流轨迹)。我们将邀请服务商并提前沟通QA测试用例。在结束QA之前, 请不要调用prod环境的API。

### API 测试常见问题

## 附录

### Marketplace Country and Region

| Domain                    | Country              | Overall Region | RegionCode | AWS Region |
|---------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|
| www.amazon.com            | US                   | NA             | IAD        | us-east-1  |
| www.amazon.co.uk          | UK                   | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.de             | Germany              | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.fr             | France               | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.it             | Italy                | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.es             | Spain                | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.eg             | Egypt                | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.in             | India                | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.co.jp          | Japan                | FE             | PDX        | us-west-2  |
| www.amazon.ca             | Canada               | NA             | IAD        | us-east-1  |
| www.amazon.com.br         | Brazil               | NA             | IAD        | us-east-1  |
| www.amazon.com.mx         | Mexico               | NA             | IAD        | us-east-1  |
| www.amazon.com.au         | Australia            | FE             | PDX        | us-west-2  |
| www.amazon.ru             | Russia               | FE             | PDX        | us-west-2  |
| www.amazon.nl             | Netherlands          | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.ae             | United Arab Emirates | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.sa             | Saudi Arabia         | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.jungle.com            | India                | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazondistribution.in | India                | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.com.tr         | Turkey               | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.sg             | Singapore            | FE             | PDX        | us-west-2  |
| www.amazon.pl             | Poland               | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.se             | Sweden               | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.com.be         | Belgium              | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.com.co         | Colombia             | NA             | IAD        | us-east-1  |
| www.amazon.cl             | Chile                | NA             | IAD        | us-east-1  |
| www.amazon.com.ng         | Nigeria              | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.co.za          | South Africa         | EU             | DUB        | eu-west-1  |

## Carrier - PublishTrackingId API 错误处理

1. INVALID\_INPUT - 请求内容本身有错误
2. INVALID\_TRACKING\_ID - 发送的运单号不符合提供的正则表达
3. INVALID\_FORWARDER - 使用的SCAC没有被批准使用
4. INVALID\_FBA\_SHIPMENT - FBA shipment id 不存在
5. INVALID\_FBA\_SHIPMENT\_STATUS - FBA shipment 状态错误，可能是仓库已经收到，卖家取消或其他不可被更新的状态
6. FORWARDER\_ALREADY\_EXISTS - 不同的物流服务商之前传过一次相同FBA shipment id的映射
7. 物流服务商通过PublishTrackingId API向亚马逊提供了一个FbaShipmentId - TrackingId的映射，亚马逊发现
  - a. 亚马逊内部系统找不到这个FBA shipment id，返回 INVALID\_FBA\_SHIPMENT
  - b. TrackingId不符合先前提供的regex格式，返回 INVALID\_TRACKING\_ID
  - c. 对应的FBA shipment被卖家在卖家平台取消/仓库已收到，返回 INVALID\_FBA\_SHIPMENT\_STATUS
  - d. 相同的物流服务商之前已经传过一次映射，trackingId可能不同，亚马逊直接写入
  - e. 不同的物流服务商之前传过一次相同FBA shipment id的映射，返回 FORWARDER\_ALREADY\_EXISTS，可以联系卖家进行确认。
8. 卖家向物流服务商提供了错误的FBA shipment id
  - a. 格式问题，请物流服务商将映射发送亚马逊之前做一些规则检查

- b. 可能是该卖家以前使用过的FBA shipment id，与该票货真正的FBA shipment id不同。如果物流服务商已经生成了新的trackingId并且已传送亚马逊，亚马逊会把之前的记录覆盖（如果该fbaShipment之前是由不同服务商承运/该fbaShipment已被仓库收到，亚马逊会返回错误）。一旦发现，请将两笔fbaShipment的trackingId都重新进行发送并告知亚马逊。此情况请物流服务商尽可能在自己系统内部做一些检查。
  - c. 可能是其他卖家的FBA shipment id。因为大部分情况下物流服务商不向卖家索取卖家的亚马逊账号id，所以亚马逊无法做检查，请物流服务商尽可能在自己系统内部做一些检查并在货到仓库后校验fba标。如发生该情况，请及时联系亚马逊。
9. 卖家在卖家中心发现trackingId或者物流轨迹有问题，亚马逊会联系物流服务商。
10. 请只发送与FBA入仓有关的，并且与亚马逊合作的地区（美国/欧洲/日本）的货物信息。

## 快递派服务商的SCAC

以下是已知的尾程服务商的SCAC，如不确定使用哪个，可选择推荐值。其他的尾程服务商的SCAC需要自行联系获取。

1. DPD - PARLN
2. DEUTSCHE POST DHL - DEUTP
3. HERMES - HRMES
4. DEUTSCHER PAKET DIENST - DPDXX
5. TNT EXPRESS INC - TNXR
6. GENERAL LOGISTIC SYSTEMS - GLSYS
7. TRANS-O-FLEX SCHNELLIEFERDIENST - TOFLX
8. UPS International - UPSI
9. DHL DE Domestic Express - DHLEX
10. Fedex - FDCC, FDE, FDEB, FDEC, FDEG（推荐），FDEN, FDEX, FDFF, FEDZ, FEPL, FXPG
11. UPS - UPAC, UPND, UPS, UPSC, UPSN（推荐），UPSS USPS - USPS
12. DHL - DHLG
13. Canpar Express - CNTL
14. Express Messenger Systems & OnTrac - EMSY
15. Expressway Delivery Service - EXP
16. RPS Logistics - RPSI
17. TEXBR - TEXBR
18. DPD - PARLN
19. DEUTSCHE POST DHL - DEUTP
20. HERMES -
21. DEUTSCHER PAKET DIENST - DPDXX
22. TNT EXPRESS INC - TNXR
23. GENERAL LOGISTIC SYSTEMS - GLSYS
24. TRANS-O-FLEX SCHNELLIEFERDIENST - TOFLX
25. UPS International - UPSI
26. DHL DE Domestic Express - DHLEX
27. 佐川急便 - SGWJP
28. 名鉄運輸 - MTUJP

- 29. 福山通運 - FYTJP
- 30. 西濃運輸 - SINJP
- 31. トナミ運輸 - TNJPT
- 32. ヤマト運輸 - YMTJP
- 33. ゆうパック - YPKJP